114年第二次航海人員測驗【301】一等船副【000002】航行安全與氣象

(D) 1. 熱帶地區卷雲的高度約在？
A. 2000~4000公尺
B. 2000~7000公尺
C. 3000~8000公尺
D. 6000~12000公尺

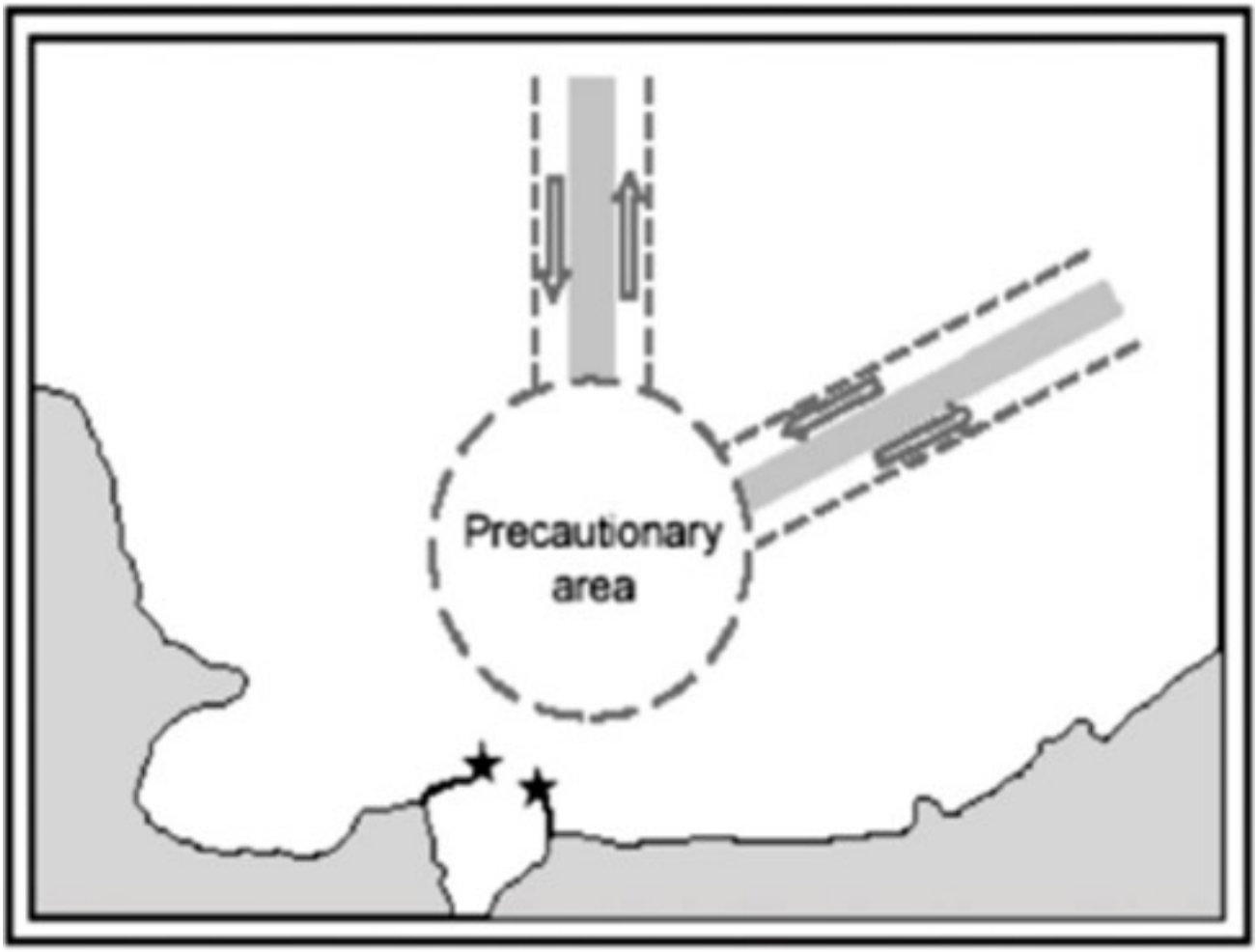
(C) 2. 船舶桅燈的規格，下列敘述何者不正確？
A. 必須安裝在艏艉中心線上
B. 光弧必須連續，不得有被遮蔽
C. 水平光弧總角度為250度
D. 每舷光弧範圍由正船艏向兩舷開展112.5度

(B) 3. 下列何者不是包含在搜索行動計畫中之現場協調官報告之事項？
A. 使用標準狀況報告格式報告現場天氣
B. 提供搜索行動計畫
C. 總署在每日作業完畢提供搜索概要
D. 使用標準狀況報告格式報告搜救進展

(D) 4. 長度滿 12 公尺但未滿 20 公尺之動力船舶，其桅燈至少應高出船舷多少公尺？
A. 1
B. 1.5
C. 2
D. 2.5

(B) 5. 對於航行當值之航行員應負職責的描述，下列哪項是錯誤的？
A. 對各種助航儀器之誤差，如有異常情況，立即報告船長
B. 在任何情況下，均應以安全速度航駛，如欲使用主機時，應事先徵得機匠長同意
C. 不應再被指派或擔負妨礙船舶安全航行之任何職責
D. 正確使用操作雷達、ECDIS等航儀，正確避讓來船，避免形成逼近情勢

(A) 6. 有關分道通航制，圖中之匯合點區域，代表何種意義？



A. 警戒區
B. 環航區
C. 分道區
D. 航行區

(D) 7. 夜間直昇機在進行吊掛作業時，搭載區域在裝置探照燈時，應注意之事項下列何者為非？
A. 探照燈之位置與照射點應使其不直接照射直昇機
B. 探照燈之搜索目標分佈應使表面與障礙物標示能正確地識別
C. 障礙物應以障礙燈標示清楚
D. 如果探照燈與障礙燈無法裝設，可僅以手電筒指引直昇機

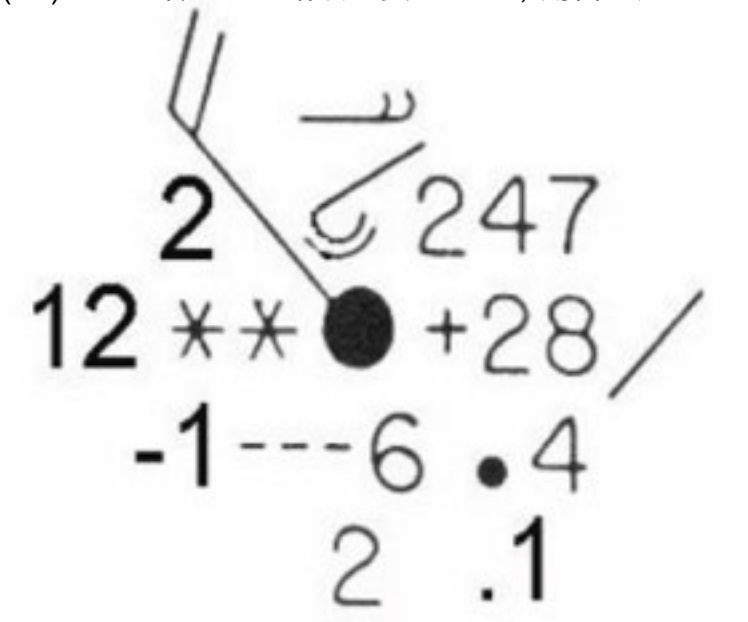
(C) 8. 下列何者並非波浪形成的要素？
A. 大氣壓力的改變
B. 地震的作用
C. 地心引力的影響
D. 風長時間吹在海面的影響

(D) 9. 風浪之最大浪高所形成的時間，要視風速增加的大小而定；若吹強風，最大波高一般約需多少時間才能形成？
A. 3小時
B. 6小時
C. 9小時
D. 12小時

(A) 10. 有關停潮(Stand of tide)的敘述，下列何者為錯誤？
A. 潮差愈大停潮時間愈久
B. 停潮時，潮面會在最低位置呈現不落也不漲的狀態一段時間

C. 停潮過後潮面才會開始上漲
D. 在臺灣沿海東北、西南及南端停潮時間最長可達數小時

(B) 11. 天氣圖上測站填寫資料如圖，則當時風速為何？



A. 10節
B. 20節
C. 40節
D. 50節

(C) 12. 下列有關洋流的敘述，何者錯誤？
A. 風力可擾動深度100公尺以內之海水，並使洋流流動數千公里遠
B. 通常在深度300公尺以下的海水即不太會隨洋流流動
C. 在北半球洋流的流動受科氏力的影響，而在大陸之間形成逆時鐘方向流動的環流
D. 海水順著風流動而形成表層洋流

(A) 13. 下列何者並非洋流主要形成的原因？
A. 日、月的引力
B. 風吹海面
C. 海水密度不均
D. 溫度與鹽度

(A) 14. 有堆冰存在的海況現象中，下列何者錯誤？
A. 海面有五級風且有湧浪，表明其下風有冰域的存在
B. 在堆冰邊緣經常出現濃霧
C. 在空曠的海面上，聽到本船汽笛的回聲
D. 在海面冰場天空之上有黃色的炫光出現

(C) 15. 船舶以安全速度航行，下列何者不是考慮因素？
A. 能見度情況
B. 海上交通密度
C. 岸上導標之安裝數量
D. 船舶吃水與可航水深之關係

(B) 16. 同時考慮氣壓梯度力、科氏力、摩擦力作用時在氣壓梯度力推動下，空氣本應向低氣壓處流動，但因科氏力的偏折作用，最後移動方向和等壓線平行，此平衡狀態所吹的風稱之為？
A. 梯度風
B. 地轉風

C. 旋轉風
D. 熱力風

(B) 17. 依國際海上避碰規則規定，菱形號標由幾個圓錐形號標以底部相連組成？
A. 一又二分之一
B. 二
C. 二又二分之一
D. 三

(D) 18. 依國際海上避碰規則規定，號標間之垂直距離至少應有多少公尺？
A. 0.5
B. 0.8
C. 1.2
D. 1.5

(D) 19. 依國際海上避碰規則規定顯示漁船群集捕魚時之增設信號號燈，應置於號燈之最易見處，此號燈照射弧度應為若干度數？
A. 112.5
B. 180
C. 225
D. 360

(B) 20. 下列對焚風的相關描述，何者有誤？
A. 焚風的成因與山脈走向垂直的氣流有關
B. 氣流中的水汽在迎風面因上升降溫，而凝結降雨，每上升一公里氣溫約下降10度C
C. 焚風為出現在山脈背風面的乾熱風
D. 氣流翻越山嶺後在背風面下降，發生的增溫現象

(D) 21. 當於一狹小搜索區域內並已確知搜索目標位置，而以搜索目標為圓心之圓型區域做為搜索範圍時，此等搜索模式屬下列何者？
A. 航跡線搜索
B. 平行掃視搜索
C. 等高度搜索
D. 扇形搜索

(D) 22. 本船於夜間航行中，見一船舶之前桅頂附近有一盞環照綠燈，另於前桅橫桁兩端亦各顯示一盞環照綠燈？試問，本船與該船相互通過時，應至少保持多少距離，方不致陷於航行危險之中？
A. 300公尺
B. 500公尺
C. 800公尺
D. 1000公尺

(C) 23. 本船右後方2浬處有一漁船正在燃燒油桶，試問，依1972年國際海上避碰規則之規定，該漁船可能有何意圖？
A. 表示其漁撈作業中
B. 表示其四周水深極淺，請勿靠近
C. 表示其遇難中需要救助
D. 表示其船尾拖網作業中

(D) 24. 本船於0800實測得目標船A之真方位100度，距離5浬，又於0806再測得A船真方位100度，距離6浬，試問，本船與A船間之碰撞危機如何？
A. 如兩船均未採取避碰措施，15分鐘後碰撞
B. 如兩船均未採取避碰措施，20分鐘後碰撞

C. 如兩船均未採取避碰措施，25分鐘後碰撞
D. 無碰撞危機

(C) 25. 下列有關引水人在船時當值航行員應有之認知，何者有誤？
A. 當值航行員應與引水人密切合作
B. 當值航行員仍負有航行安全之職責與義務
C. 當值航行員對引水人之行動或意圖有所懷疑，不得要求引水人澄清
D. 船長及引水人應交換有關航行程序、當地情況及船舶特性等資料

(D) 26. 下列何情況負責航行當值之航行員無須立即告知船長？
A. 難以維持航向
B. 未能在預期之時間看到陸地
C. 能見度受限制
D. 海上交通密度甚大

(D) 27. 當船舶夜間航行發生人員落海時，下列操船法何者適宜採用？
A. 單迴轉法(Single Turn)
B. 斯契諾迴轉法(Scharnov Turn)
C. 雙迴轉法(Double Turn)
D. 威廉遜迴轉法(Williamson Turn)

(D) 28. 本船航向000度，航速18節，觀測駕駛台內風向風速儀錶得知正船首視風6節，問真風向與真風速約為何？
A. 北風，24節
B. 北風，12節
C. 南風，24節
D. 南風，12節

(B) 29. 當以雷達進行救難搜索時，其中3 cm雷達可用於偵測何信號？
A. EPIRB
B. SART
C. DSC
D. NAVTEX

(B) 30. 在狹窄水道內兩同航向之船舶互見時，追越船如欲從被追越船之右舷追越時，應以號笛鳴放何種音響信號，以表示其意圖？
A. 兩長聲後繼之兩短聲
B. 兩長聲後繼之一短聲
C. 兩短聲後繼之兩長聲
D. 一短聲後繼之兩長聲

(A) 31. 自動互助船舶救助系統(Automated Mutual Assistance Vessel Rescue System)是由何國家創建主導？
A. 美國
B. 日本
C. 台灣
D. 英國

(C) 32. 下列關於船舶繫纜之功用，何者錯誤？
A. 前倒纜(Forward spring line)具有防止船舶向前移動之功用
B. 纜繩儘可能帶成接近水平角度，以便獲得最佳拉力
C. 艉纜(Stern line)可防止船舶向後移動
D. 橫纜(Breast line)可以將船體拉攏在碼頭旁

(A) 33. 溫帶氣旋從生成、發展到消亡整個生命史一般為？
A. 2-6天
B. 7-10天
C. 約2週
D. 約1個月

(D) 34. 大氣的垂直分層結構，以距離地表之高度由低至高依序排列，下列何者正確？
A. 對流層(Troposphere)、中氣層(Mesosphere)、平流層(Stratosphere)、增溫層(Thermosphere)
B. 平流層(Stratosphere)、對流層(Troposphere)、中氣層(Mesosphere)、增溫層(Thermosphere)
C. 增溫層(Thermosphere)、對流層(Troposphere)、平流層(Stratosphere)、中氣層(Mesosphere)
D. 對流層(Troposphere)、平流層(Stratosphere)、中氣層(Mesosphere)、增溫層(Thermosphere)

(D) 35. 一船舶於艏艉各顯示一盞白色環照燈，且另於一垂直線上顯示紅色環照燈二盞，問該船屬下列何情況？
A. 操縱失靈
B. 吃水受限制
C. 運轉能力受限制
D. 擱淺

(A) 36. 在風的直接作用下，所引起的水面波動現象，稱為風浪，其中影響風浪波形運動之三要素不包括下列何者？
A. 風向
B. 風速
C. 風時
D. 風區

(B) 37. 直昇機救援時，將一失溫人員吊掛上直升機時，失溫人員應採何種姿勢較為適當？
A. 頭上腳下垂直吊起
B. 以平躺水平姿勢吊起
C. 以坐姿吊起
D. 均可，並無限制

(D) 38. 空氣是由各種不同氣體混合組成，其中含量最高為
A. 二氧化碳
B. 氧
C. 臭氧
D. 氮

(B) 39. 大氣環流是指大氣中以全球為範圍的大規模流場，它反映了大氣運動的基本狀態和變化特徵。有關大氣環流形成的機制以下何者為非？
A. 太陽輻射作用
B. 洋流調和作用
C. 地球自轉作用
D. 地表性質作用

(B) 40. 有關公約要求航行當值安排原則中，對當值人員休息時間之要求，下列敘述何者正確？①任何24小時時段內，至少有10小時 ②休息時間可以分段，但其中一段應至少有8小時 ③前述規定在緊急、操演、及其他的意外操作狀況下仍須保持④任何7天內不得少於77小時
A. ①②
B. ①④
C. ②③
D. ③④